Exercice 1 – Déplacement d'un chariot automatisé

Données : $A(-1;2)$, $B(4;6)$

1) Coordonnées de $\overrightarrow{AB}$: $\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A\ ;\ y_B - y_A) = (4-(-1)\ ;\ 6-2) = (5;4)$
2) Distance parcourue (norme) : $\| \overrightarrow{AB} \| = \sqrt{5^2+4^2} = \sqrt{25+16} = \sqrt{41} \approx 6{,}4$
3) Interprétation

Le chariot doit se déplacer de 5 unités vers la droite et 4 vers le haut, pour une distance réelle d'environ 6,4 unités.

Exercice 2 – Travail d'une force de poussée

$\vec{F}(15;8)$, $\vec{d}(6;2)$

1) Produit scalaire : $\vec{F}\cdot\vec{d} = 15\times 6 + 8\times 2 = 90+16 = 106$
2) Travail fourni : $W = 106$ J
3) Conclusion sécurité (seuil 120 J)

$106 < 120$, donc le travail est en dessous du seuil : situation acceptable / zone de sécurité.

Exercice 3 – Orientation d'un panneau solaire

$\| \vec{s} \| = 500$, $\| \vec{p} \| = 500$, $\vec{s}\cdot\vec{p} = 433\,000$

1) Formule : $\vec{s}\cdot\vec{p} = \| \vec{s} \| \times \| \vec{p} \| \cos\ \theta$
2) Calcul de $\cos\theta$

$$433\,000 = 500\times 500\cos\ \theta = 250\,000\cos\ \theta$$
$$\cos\ \theta = \frac{433\,000}{250\,000} = 1{,}732$$

3) Problème (valeur impossible)

Or $\cos\theta$ doit être compris entre -1 et 1.
Donc les données sont incohérentes (erreur d'unité, de valeur du produit scalaire, ou des normes).

4) Conclusion pro

L'installateur ne peut pas valider le réglage : il doit revérifier les mesures (capteur, unités, calcul).
Astuce : si le produit scalaire était 216 500, on aurait $\cos\ \theta = 0{,}866$ *donc* $\theta \approx 30°$.

Exercice 4 – Montage triangulaire (formule des normes)

$\| \vec{u} \| = 5$, $\| \vec{v} \| = 7$, $\| \vec{u}+\vec{v} \| = 10$

1) Formule : $\vec{u}\cdot\vec{v} = \frac{1}{2}(\| \vec{u}+\vec{v} \|^2 - \| \vec{u} \|^2 - \| \vec{v} \|^2)$
2) Calcul : $\vec{u}\cdot\vec{v} = \frac{1}{2}(10^2 - 5^2 - 7^2) = \frac{1}{2}(100-25-49) = \frac{1}{2}(26) = 13$
3) Nature de l'angle

$\vec{u}\cdot\vec{v} = 13 > 0$ donc l'angle est aigu (<90°).

4) Interprétation pro

Les barres “travaillent” dans un sens globalement cohérent (pas en opposition). Le montage forme un triangle avec un angle aigu au sommet entre $\vec{u}$et $\vec{v}$.

Exercice 5 – Contrôle d’équerrage (orthogonalité)

$\vec{u}(40;30)$, $\vec{v}(-24;32)$

1) Produit scalaire : $\vec{u}\cdot\vec{v} = 40\times(-24)+30\times 32 = -960+960 = 0$

2) Perpendicularité : Produit scalaire nul ⇒ vecteurs orthogonaux ⇒ angle $90°$

3) Conclusion pro

Le cadre est bien d’équerre : conformité validée.

Exercice 6 – Interprétation du signe

Situation A : $\vec{u}\cdot\vec{v} = 0$

Angle droit $90°$.
Pro : deux pièces/rails sont parfaitement perpendiculaires (contrôle d’équerre).

Situation B : $\vec{u}\cdot\vec{v} = 250 > 0$

Angle aigu $<90°$.
Pro : force et déplacement vont globalement dans le même sens ⇒ travail positif, poussée efficace.

Situation C : $\vec{u}\cdot\vec{v} = -180 < 0$

Angle obtus $> 90°$.
Pro : force s’oppose en partie au déplacement ⇒ rendement mauvais, frottements importants, effort “contre-productif”.

Exercice 7 – Propriétés du produit scalaire

$\vec{u}(2;-1)$, $\vec{v}(4;3)$, $\vec{w}(1;2)$

1) Commutativité

$$\vec{u}\cdot\vec{v} = 2\times 4+(-1)\times 3 = 8-3 = 5$$
$$\vec{v}\cdot\vec{u} = 4\times 2+3\times(-1) = 8-3 = 5$$

Donc $\vec{u}\cdot\vec{v} = \vec{v}\cdot\vec{u}$.

2) Homogénéité (multiplication par un réel)

$$3\vec{u} = (6;-3)$$
$$(3\vec{u})\cdot\vec{v} = 6\times 4+(-3)\times 3 = 24-9 = 15$$
$$3(\vec{u}\cdot\vec{v}) = 3\times 5 = 15$$

C’est bien identique.

3) Distributivité

On calcule d'abord $\vec{v} + \vec{w}$:

$$\vec{v} + \vec{w} = (4 + 1\ ;\ 3 + 2) = (5; 5)$$
$$\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = (2; -1) \cdot (5; 5) = 2 \times 5 + (-1) \times 5 = 10 - 5 = 5$$

Calculons séparément :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 5$$
$$\vec{u} \cdot \vec{w} = 2 \times 1 + (-1) \times 2 = 2 - 2 = 0$$
$$\vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w} = 5 + 0 = 5$$

Donc distributivité vérifiée.